SIRIUS3

정밀 레이저 가공을 위한 통합 .NET 플랫폼



설계와 편집, 시뮬레이션부터 장비 제어 통합까지

제품 기능 소개 / v1.17

하나의 플랫폼으로 레시피부터 장비 실행까지

공통 문서와 장치 모델로 전체 작업 흐름을 연결합니다

준비

CAD, 텍스트와 코드

편집

형상과 가공 조건

검토

3D 표시와 경로 시뮬레이션

실행

RTC, 레이저와 모션 통합

반복 활용하는 통합 기반

스캐너, 레이저, 파워미터와 원격통신 인터페이스

일관된 작업 환경

편집부터 실행까지 연결되는 레시피 모델

공정별 확장

고객 설비 로직과 전용 UI를 결합

더 넓어진 편집, 데이터 호환과 연결

최신 기능으로 Sirius3 안에서 수행할 수 있는 작업을 확장합니다

버전	추가 기능	고객 가치
1.17	그립 편집, FontEditor, PDF 이미지	레시피에서 형상과 폰트를 직접 편집
1.16.1	IClippable, SVG, 3MF, PCHIP	영역 분할과 데이터 활용 범위 확대
1.15	HiDPI, 3D 텍스처 미리보기	현대적인 디스플레이에서 세부 형상 검토
1.14.5 이후	네이티브 WPF, 내장 MCP	설비 UI와 AI 작업 흐름 연결

WPF와 MCP 모두 현재 Release 배포에 포함됩니다

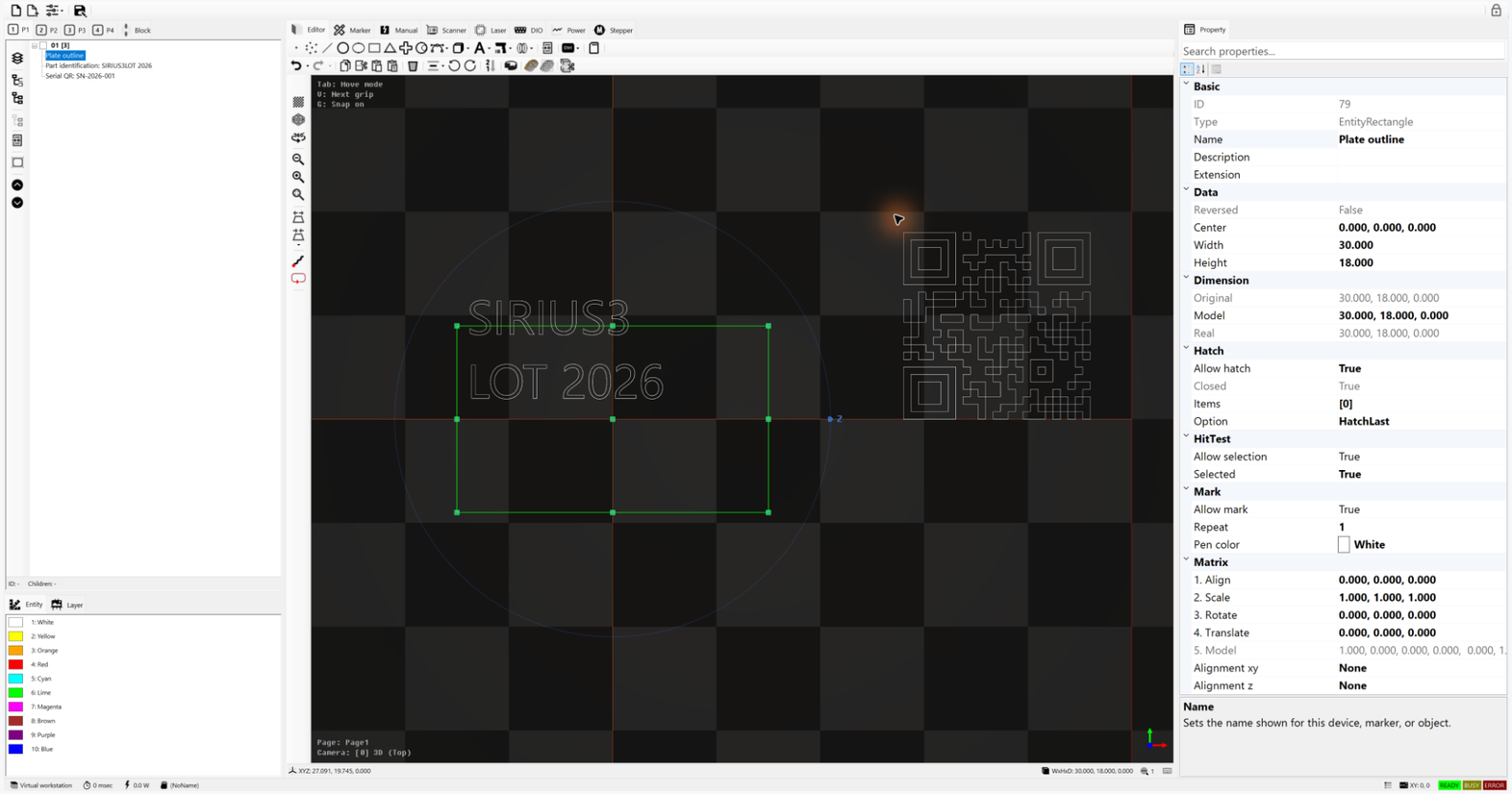
마킹부터 정밀 가공, 장비 OEM까지

공정 과제에 맞는 기능을 조합합니다

현장 요구	Sirius3 작업 흐름	도입 시 확인 항목
부품 식별	텍스트, 1D/2D 코드와 동적 데이터	코드 크기, 데이터 원본과 판독성
패턴 및 면 가공	벡터 가져오기, 다중 해치와 자르기	영역 구조, 간격과 필드 배치
3D 가공 준비	메시 표시, 슬라이싱과 표면 점군	단위, Z 범위와 보정 방식
이동체 및 대면적	MoF 또는 syncAXIS 동기 제어	엔코더, 모션과 벤더 필수 조건
장비 소프트웨어 통합	WinForms/WPF, Remote와 MCP	장치 등록과 호스트 작업 흐름

레시피 전체를 보면서 편집합니다

문서 트리, 도면과 PropertyGrid를 하나의 편집 환경으로 연결합니다



객체 선택 및 속성 표시 상태의 실제 편집기

4개 작업 페이지

레이어, 그룹, 재사용 블록과 펜

직접 속성 편집

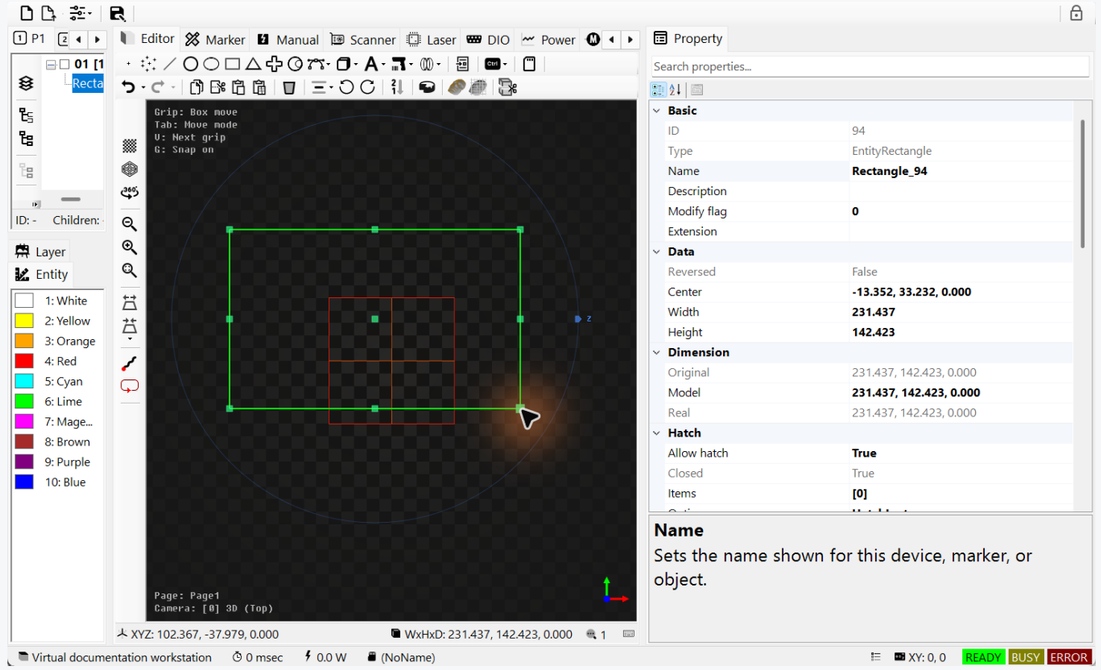
선택 객체의 속성을 검색하고 조정

실행 취소와 다시 실행

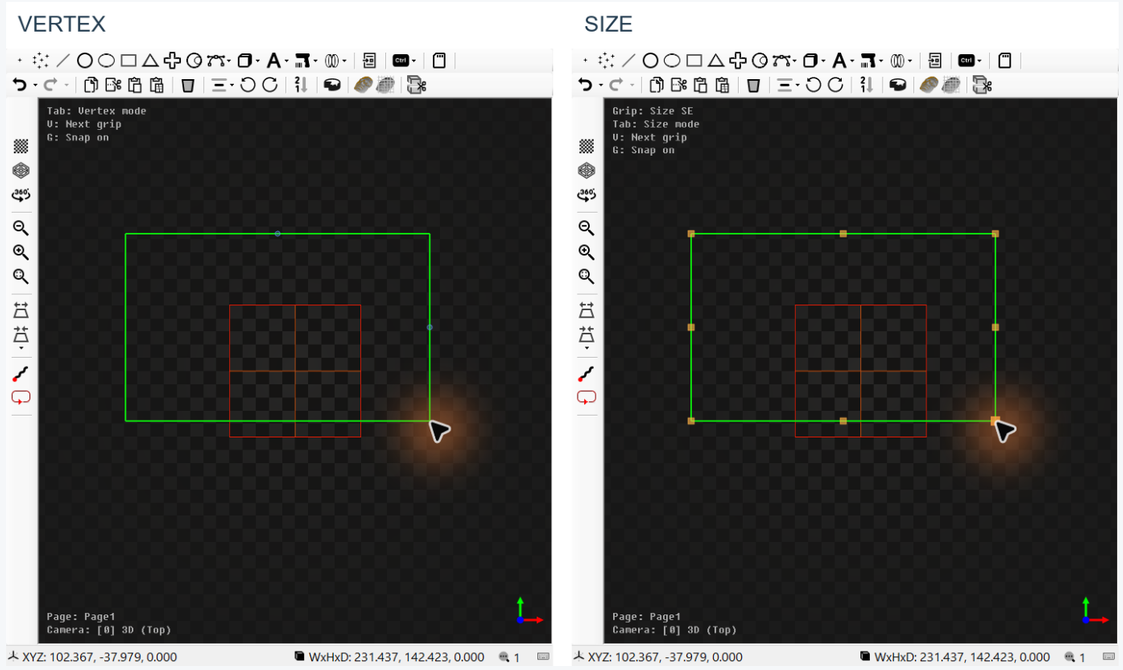
문서 변경을 되돌리고 재검토

화면에서 형상을 직접 다듬습니다

인터랙티브 생성과 IGrippable 편집으로 형상을 직관적으로 조정합니다



형상 생성 후 치수 확인

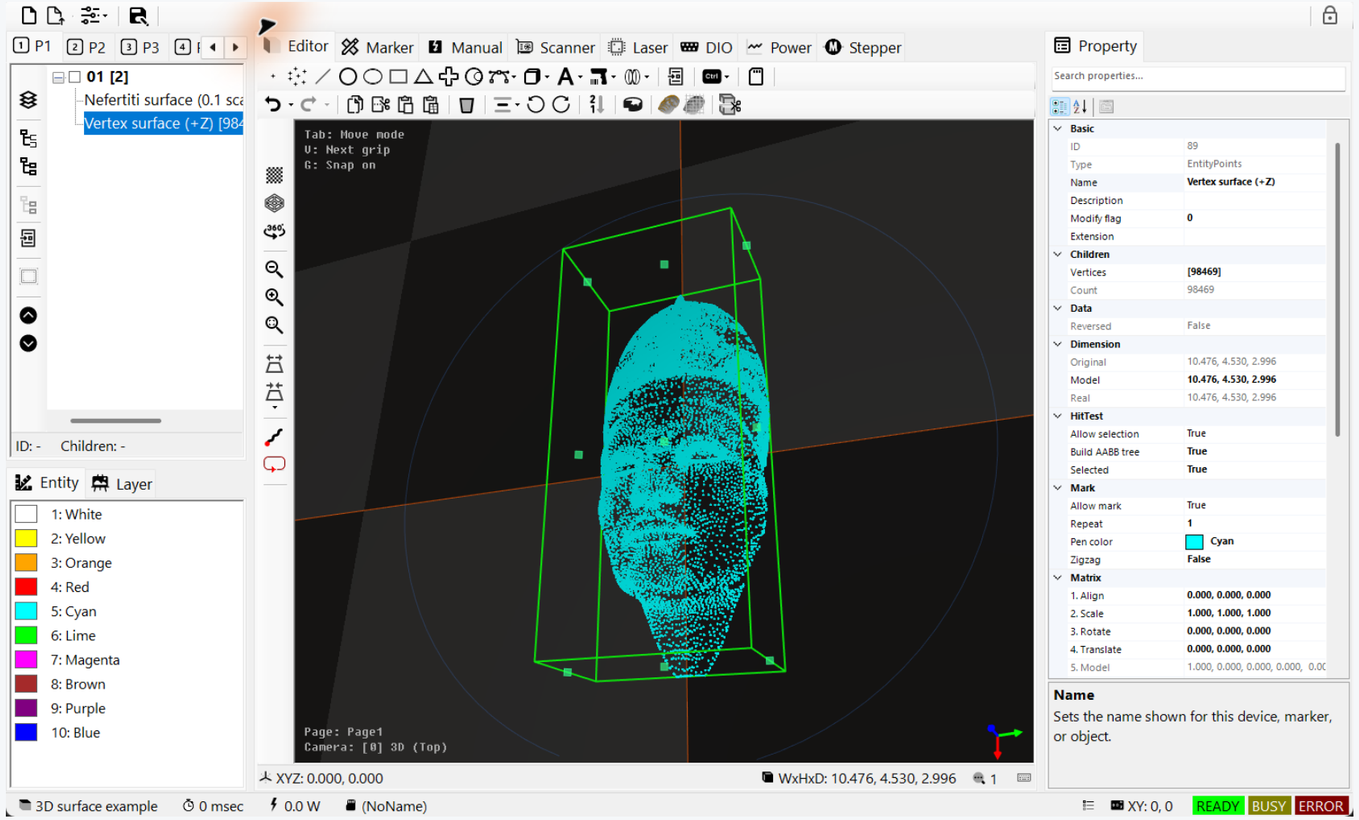


정점 및 크기 핸들로 직접 편집

이동, 정점, 크기와 회전 편집을 Undo/Redo로 관리

대량 정점도 렌더링하고 편집합니다

대량 2D/3D 데이터를 표시하고 원본 정점을 편집합니다



개발자 매뉴얼의 98,469점 표면 점군 예제

GPU 기반 렌더링

OpenGL 3.3+ 기반 2D/3D 형상 표시

공간 검색 기반 선택

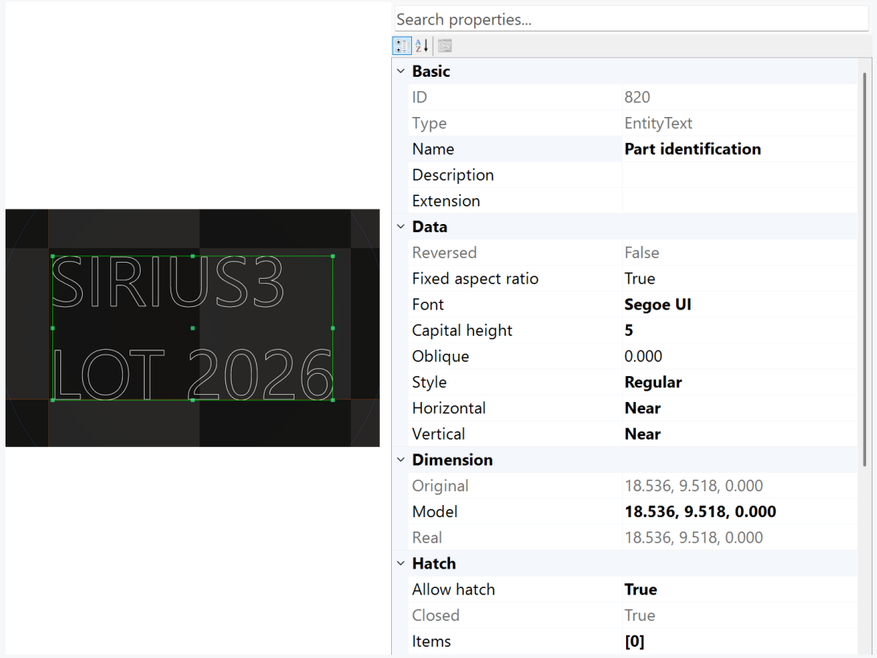
AABB 가속으로 형상 선택 지원

원본 정점 편집

그립과 Undo/Redo로 원본 정점 편집

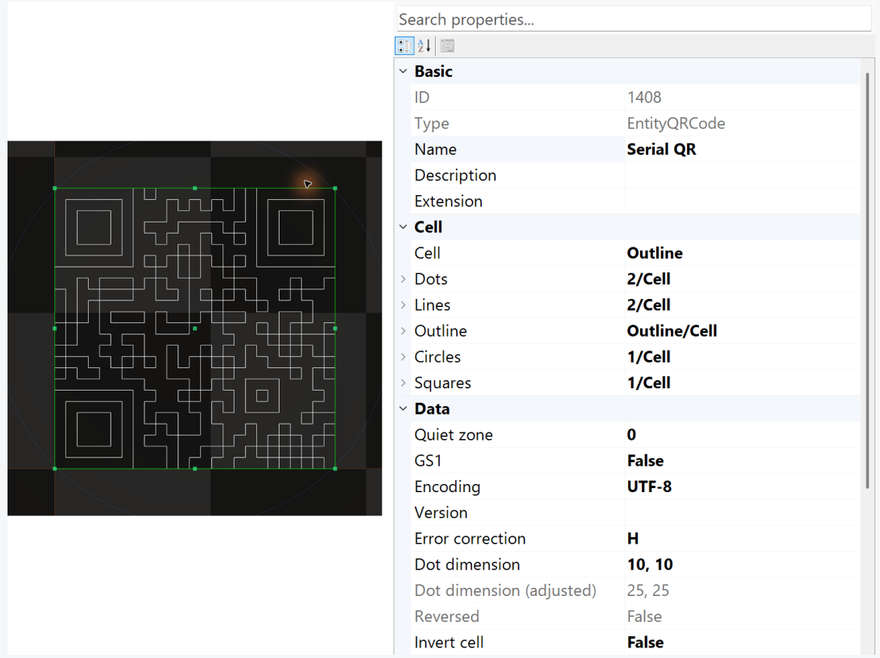
생산 데이터를 텍스트와 코드로 연결합니다

시리얼, 로트와 연동 데이터를 레시피에 반영합니다



변환 설정을 갖춘 벡터 텍스트

1D, QR, DataMatrix, PDF417, Aztec

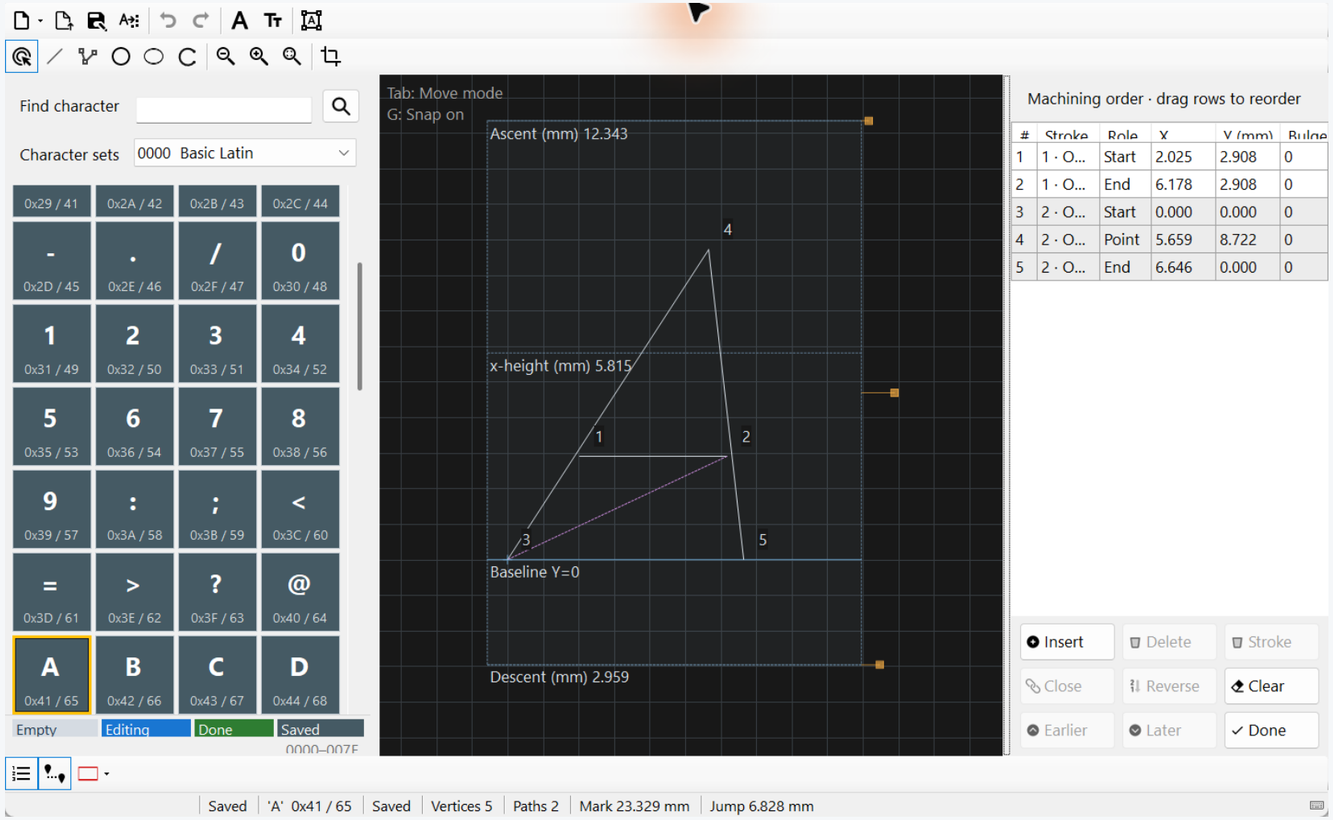


윤곽과 해치를 설정하는 2D 코드

이벤트, 파일, 오프셋, 연결 객체 또는 C# Script

공정에 맞는 폰트를 직접 편집합니다

FontEditor에서 글리프 경로와 메트릭을 장비 제어와 독립적으로 편집합니다



기준선과 폰트 메트릭을 표시하는 실제 글리프 편집

편집과 미리보기

글리프, 경로와 순서 편집
텍스트 미리보기

가공용 폰트 형식

CXF, LFF, FNT와 DOT 지원

설치 폰트 변환

TrueType 윤곽 또는 DOT 픽셀 변환

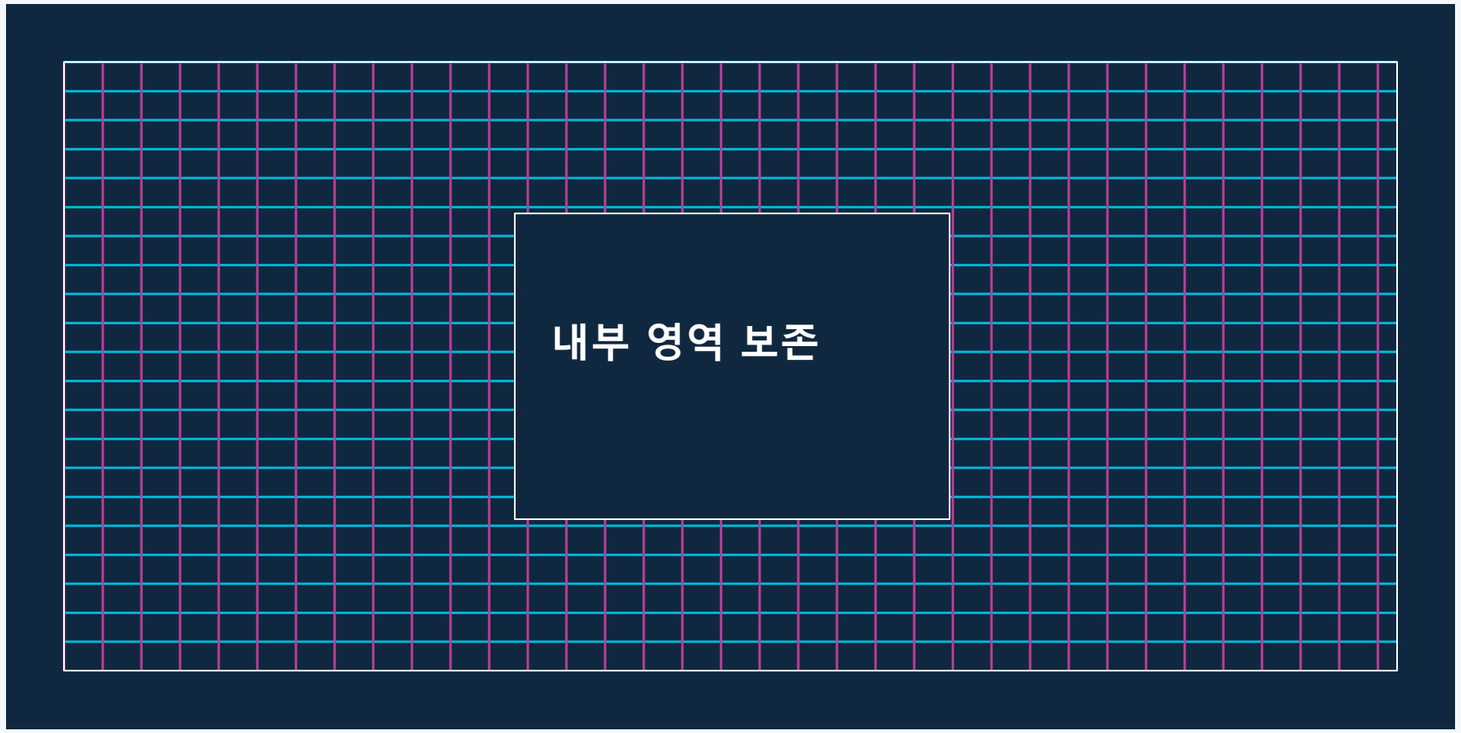
다양한 원본 데이터를 하나의 레시피로

CAD, 그래픽, 가공 경로와 3D 모델을 가져옵니다

원본 구분	대표 형식	변환 결과와 범위
2D CAD / 벡터	DXF, DWG, SVG, HPGL/PLT	편집 가능한 경로와 형상
PCB / 드릴 데이터	Gerber, Excellon	파일 내용을 판별한 형상
가공 경로	G-code / NGC	원본 메타데이터를 포함한 경로
3D 모델	STL, OBJ, PLY, STEP, 3MF	색상과 텍스처를 활용한 메시
문서 / 이미지	PDF, BMP, PNG, JPG, ZPL	이미지 작업용 래스터 데이터

형상에 맞는 해치로 가공 경로를 준비합니다

다중 해치와 윤곽·내부 영역 처리를 조합합니다



다중 해치 패턴 개념도

패턴 제어

라인과 폴리곤, 각도, 간격과 순서

영역 구조에 맞는 채움

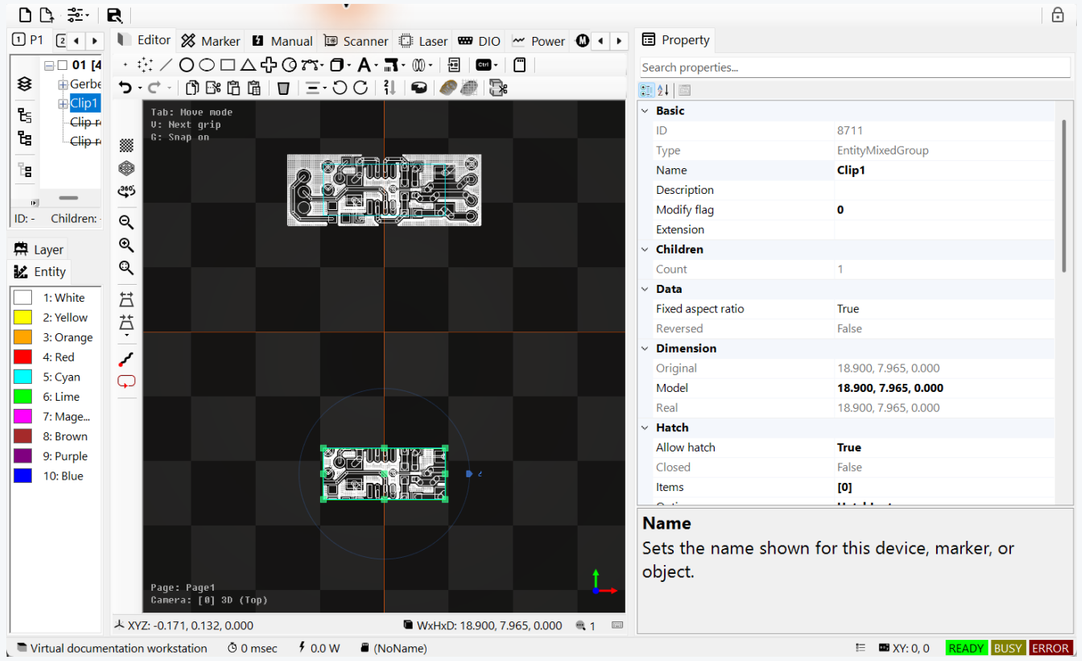
폐영역, 중첩 구멍과 연결된 셀 처리

가공 순서

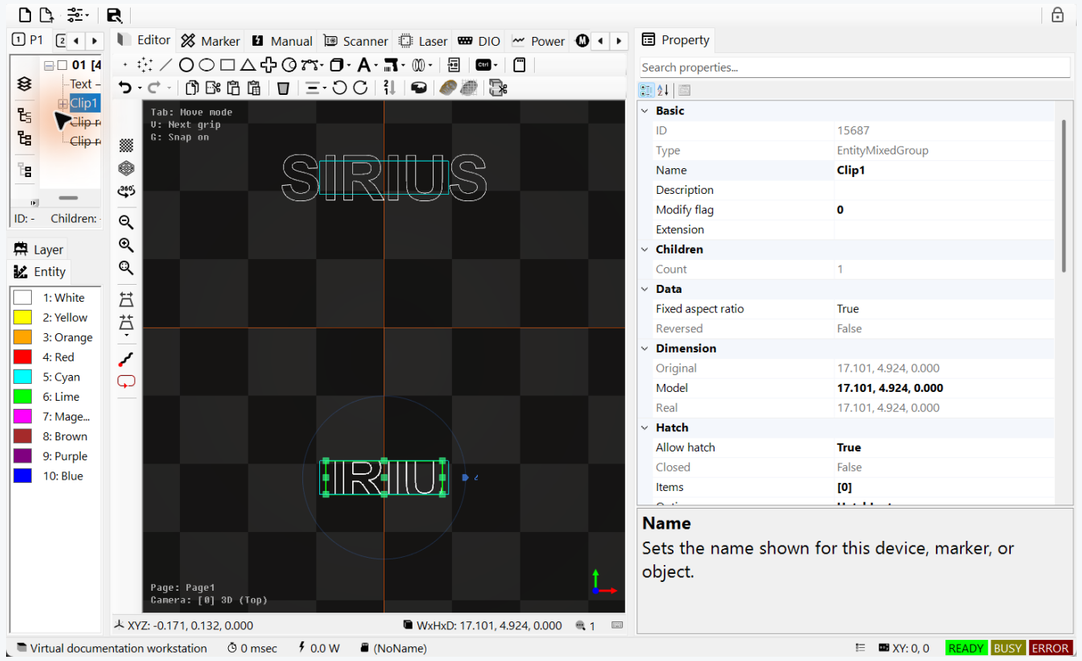
해치 우선, 윤곽 우선 또는 해치만 실행

큰 도면을 가공 영역별로 나눕니다

IClippable과 ActClip으로 실제 경로를 자르고 Undo/Redo로 관리합니다



위는 Gerber 원본, 아래는 자르기 결과

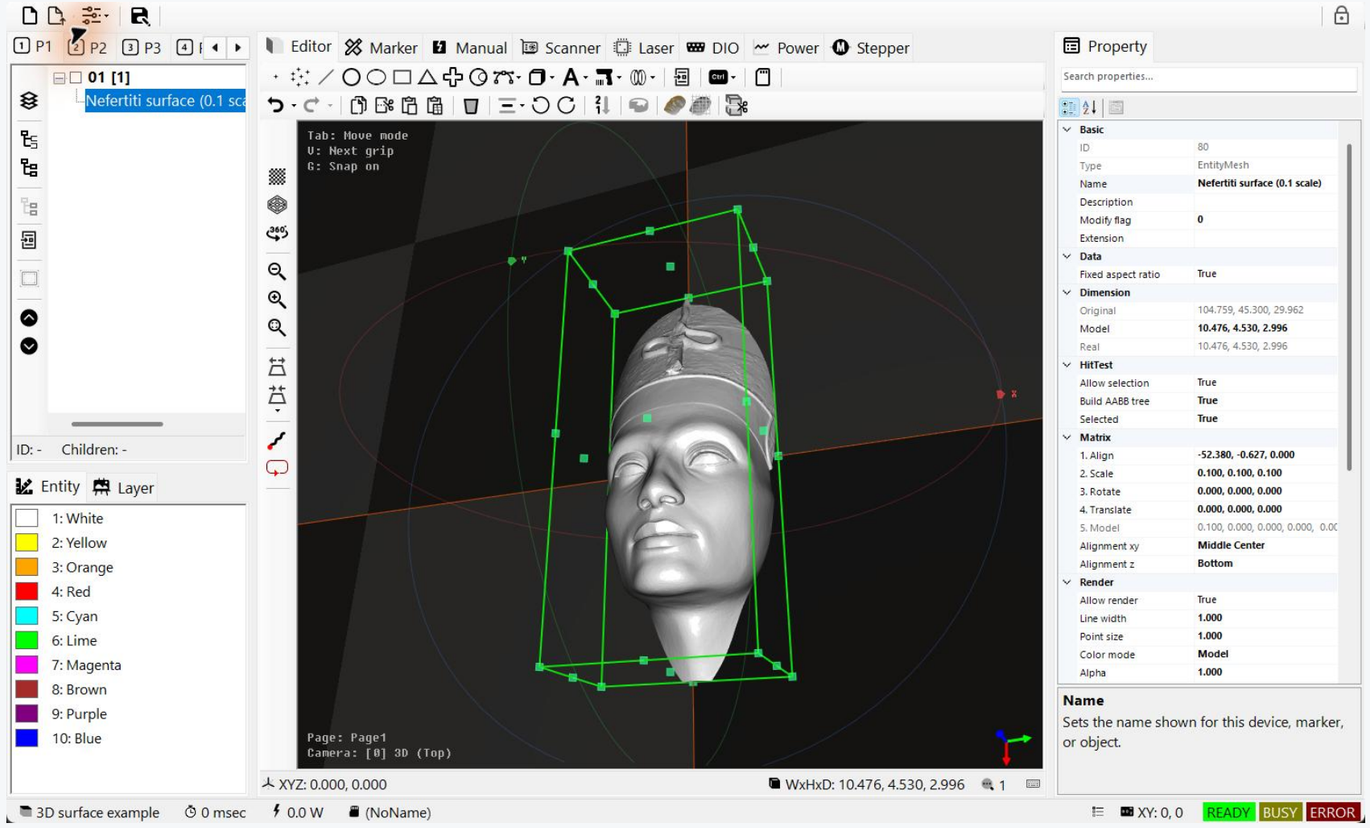


텍스트 원본과 자르기 가공 경로

경로 또는 폐영역 방식 선택, 원본 유지 가능

3D 모델도 편집 작업 흐름에 통합합니다

경로를 준비하기 전에 배치, 치수와 표면을 검토합니다



메시 선택 상태의 치수와 변환 정보

6개 기본 카메라

1개 직교 뷰와 5개 원근 뷰

형상 이해

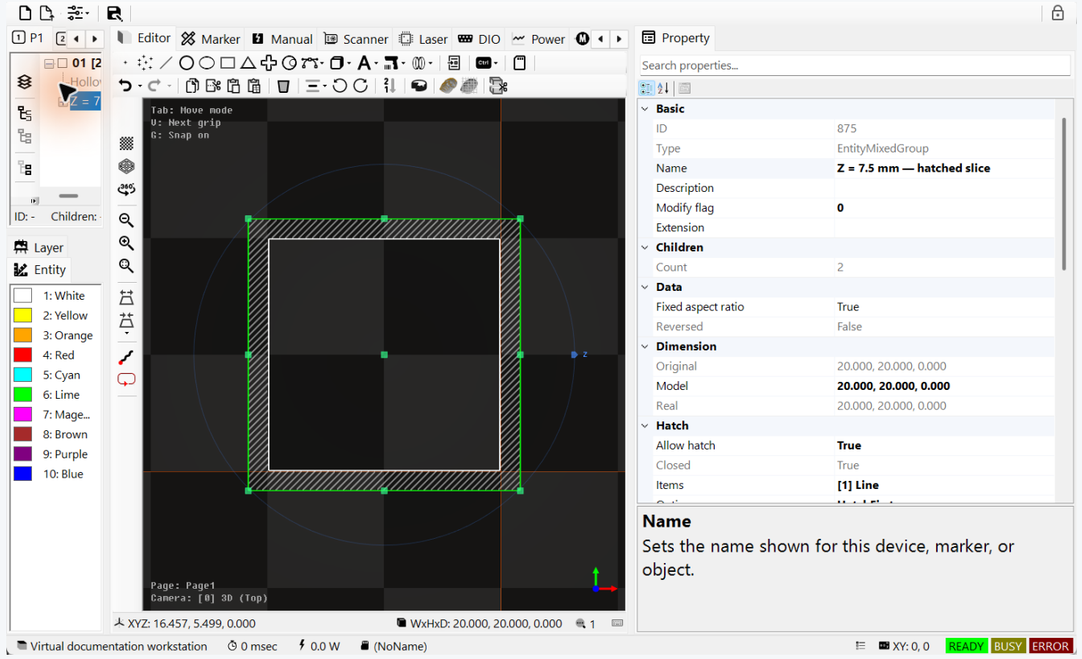
메시의 색상과 확산 텍스처 표시

형상 편집

변환과 지원 정점·제어점 그립

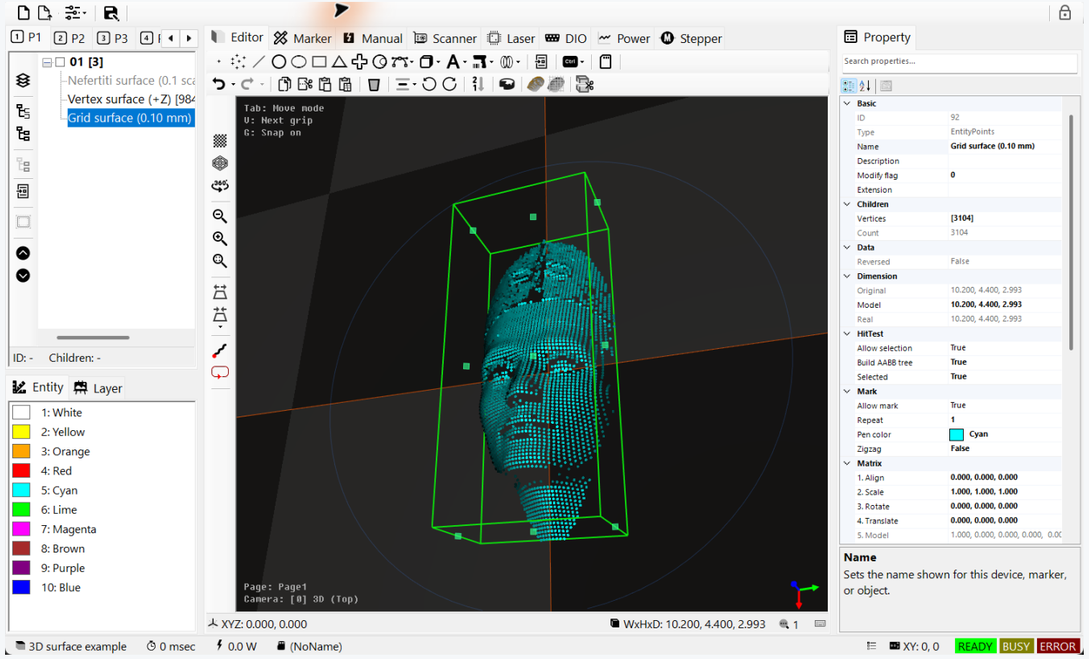
3D 형상을 가공 데이터로 준비합니다

슬라이싱과 표면 점군 추출을 목적에 맞게 활용합니다



선택한 Z 단면의 윤곽과 해치

슬라이싱 후 윤곽을 확인하고 해치 적용

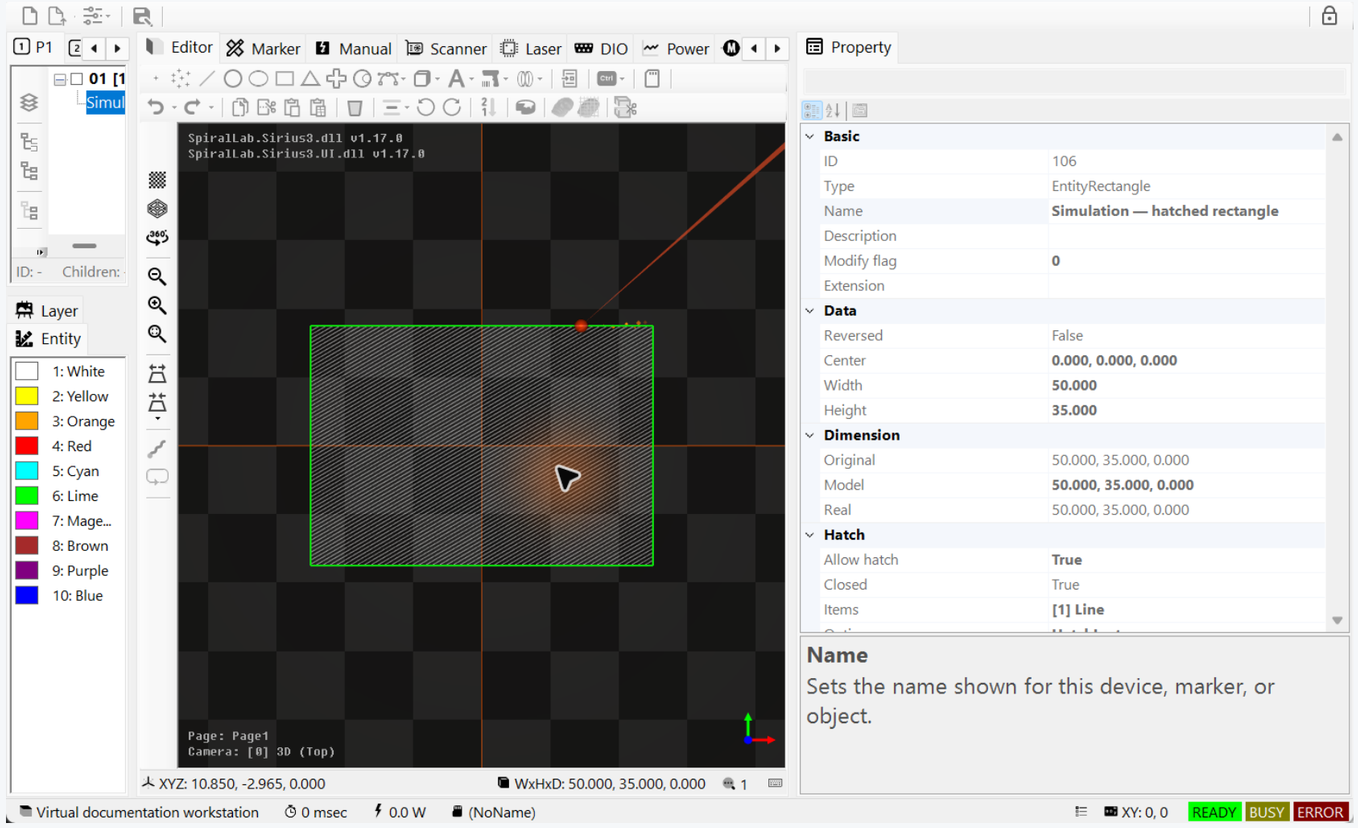


자유 곡면 보정 입력용 격자 점군 추출

추출한 XYZ 데이터를 보정 절차에 활용

실행 전에 가공 경로를 살펴봅니다

선택한 형상의 마킹·점프 경로를 화면에서 확인합니다



선택 객체의 실제 경로 시뮬레이션 화면

순서 확인

윤곽, 해치 진행과 이동 경로 검토

재생 속도 선택

빠르게, 보통과 느리게 재생

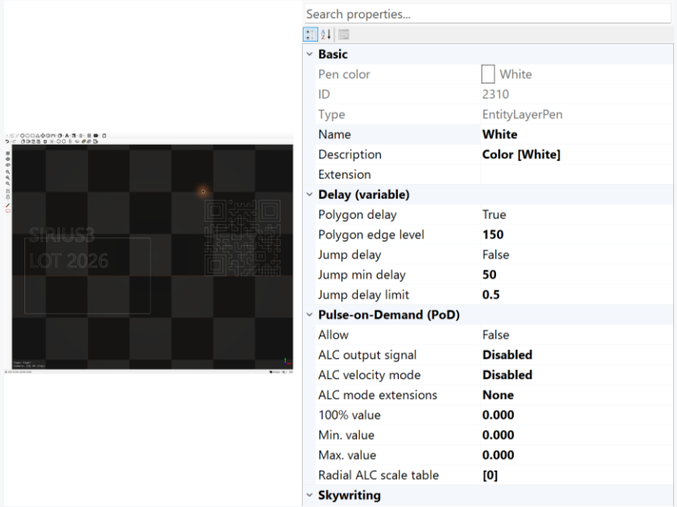
직관적인 시각 피드백

화면 크기를 유지하는 마커와 빔 효과

레시피 구조에 맞춰 가공 조건을 관리합니다

EntityPen과 LayerPen으로 개별 조건과 레이어 동작을 구성합니다

제어 단위	대표 설정	역할
EntityPen	출력, 주파수, 속도와 타이밍	형상별 가공 조건 적용
LayerPen	Sky Writing, ALC와 가변 지연	레이어 단위 스캐너 동작 구성
Marker / Offset	레이어 순서, 배치와 반복	전체 작업 순서 구성



선택한 레이어 조건

형상, 가공 조건과 배치를 연결하여 관리

컨트롤러가 달라도 공통 소프트웨어 기반을 활용합니다

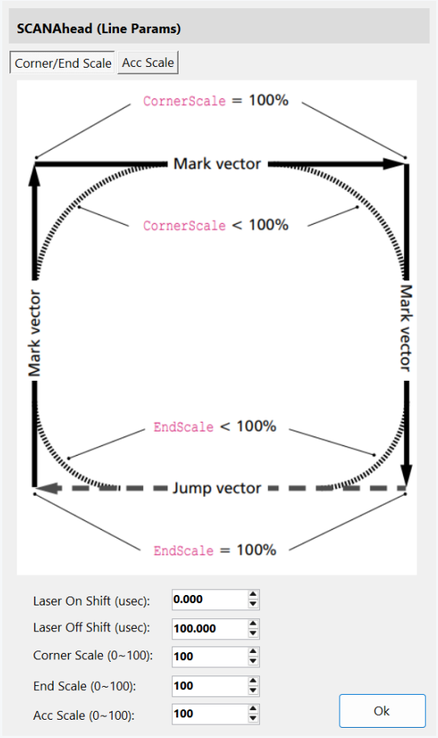
RTC4/4e, RTC5와 RTC6/6e를 연동하고 세대별 기능을 구분합니다

기능	RTC4 / RTC4e	RTC5	RTC6 / RTC6e
Sirius3 연동	지원	지원	지원
Sky Writing	미지원	Mode 1-3	Mode 1-4
SCANahead / Auto Delays	미지원	미지원	호환 헤드 및 옵션 필요
syncAXIS 동기 제어	해당 없음	해당 없음	RTC6 기반 시스템 옵션

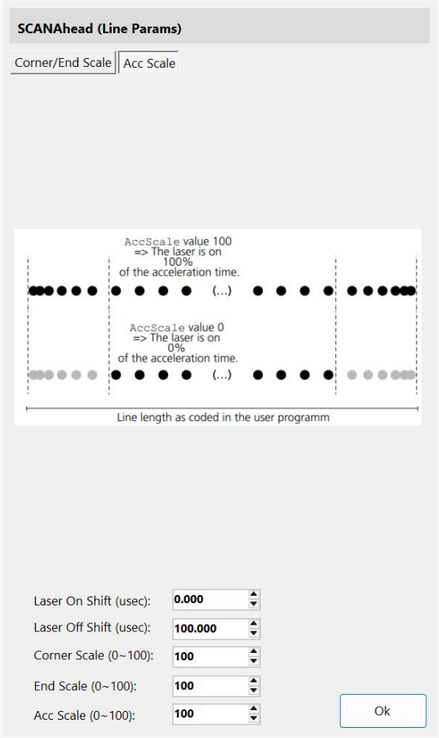
실제 사용 가능 기능은 펌웨어, 스캔 헤드, 벤더 런타임과 라이선스 옵션에 따라 달라집니다.

SCANahead로 경로와 타이밍 제어를 확장합니다

호환 RTC6와 스캔 헤드 구성을 위한 지원 기능입니다



Corner 및 End Scale 설정



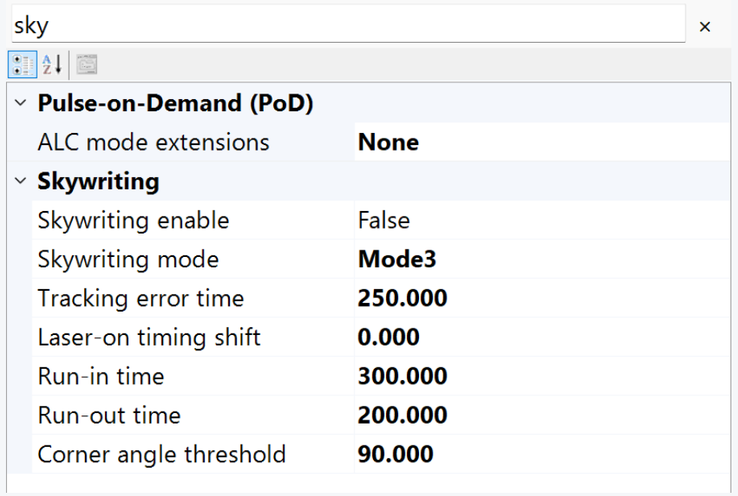
AccScale 설정

기능	제어 대상
Corner / End	코너와 종료부의 스캐너 경로 동작
AccScale	가속 구간의 레이저 출력 시간 창
Auto Delays	속도에 따른 동적 타이밍
SDC / ALC	지원되는 스폿 간격·출력 조합

호환 RTC6, 스캔 헤드, 펌웨어와 옵션 필요

경로 특성에 맞는 타이밍 도구를 선택합니다

Sky Writing과 가변 지연을 서로 다른 운동 조건에 적용합니다



편집기의 Sky Writing 설정

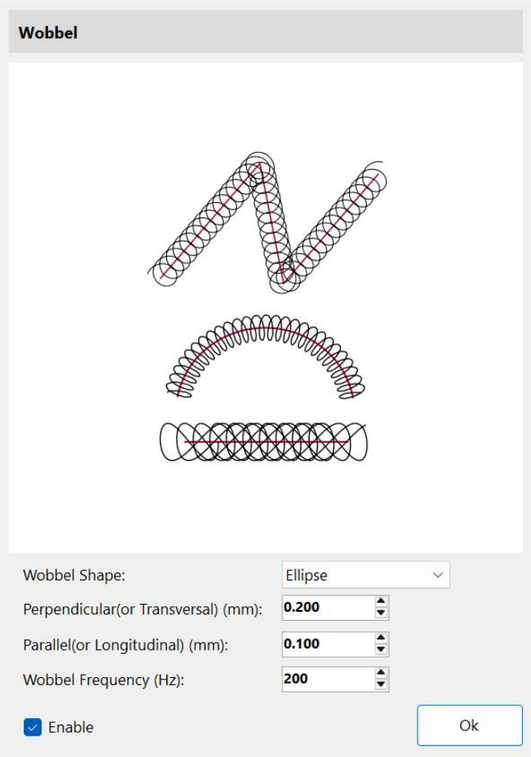
도구	적용 조건	역할
Sky Writing	마킹 벡터 전후의 진입과 이탈	가공 구간 밖의 추가 운동 활용
가변 점프 지연	서로 다른 점프 거리	점프 거리에 맞는 안정화 시간
가변 폴리곤 지연	마킹 구간 사이의 코너	진행 방향 변화에 맞는 타이밍

컨트롤러와 헤드, 실제 공정에 맞춰 설정

운동과 위치에 맞춰 출력 제어를 구성합니다

ALC, Defined Vector Ramp와 Wobbel을 목적에 맞게 조합합니다

방식	입력 관계	공정 역할
속도 기반 ALC	설정한 속도 관계에 따른 출력	이동 조건에 맞춘 출력 명령
위치 기반 ALC	반경 거리와 계수 테이블	필드 위치에 따른 명령 조정
Defined Vector Ramp	벡터 거리에 따른 출력	정해진 경로를 따라 출력 변화
Wobbel	기본 경로 위의 진동 운동	중첩 스캔 패턴 생성



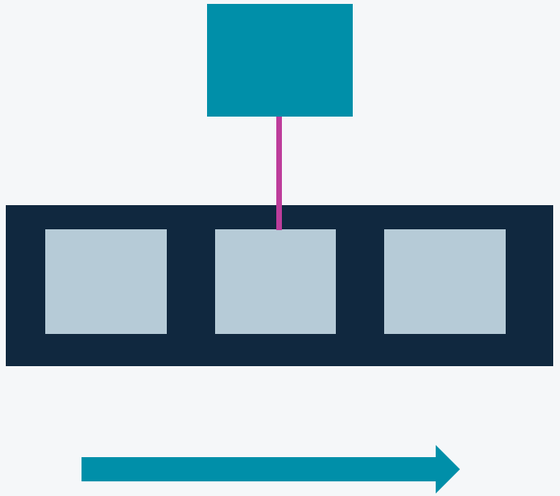
Wobbel 매개변수 편집기

설치된 헤드와 레이저의 허용 범위 안에서 설정합니다.

이동 중인 가공물도 작업 흐름에 연결합니다

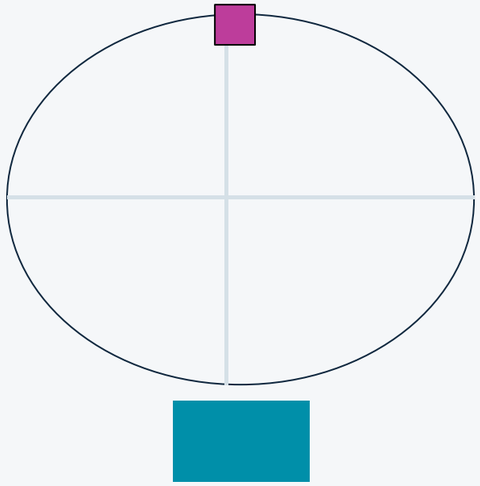
MoF는 엔코더 정보를 활용하여 이동 좌표를 보상합니다

선형 추적



엔코더 이동량

회전 추적



엔코더 각도

선형과 회전

엔코더 구성에 맞는 이동 모델 설정

레시피 동기화

추적, 대기와 배치 로직 조합

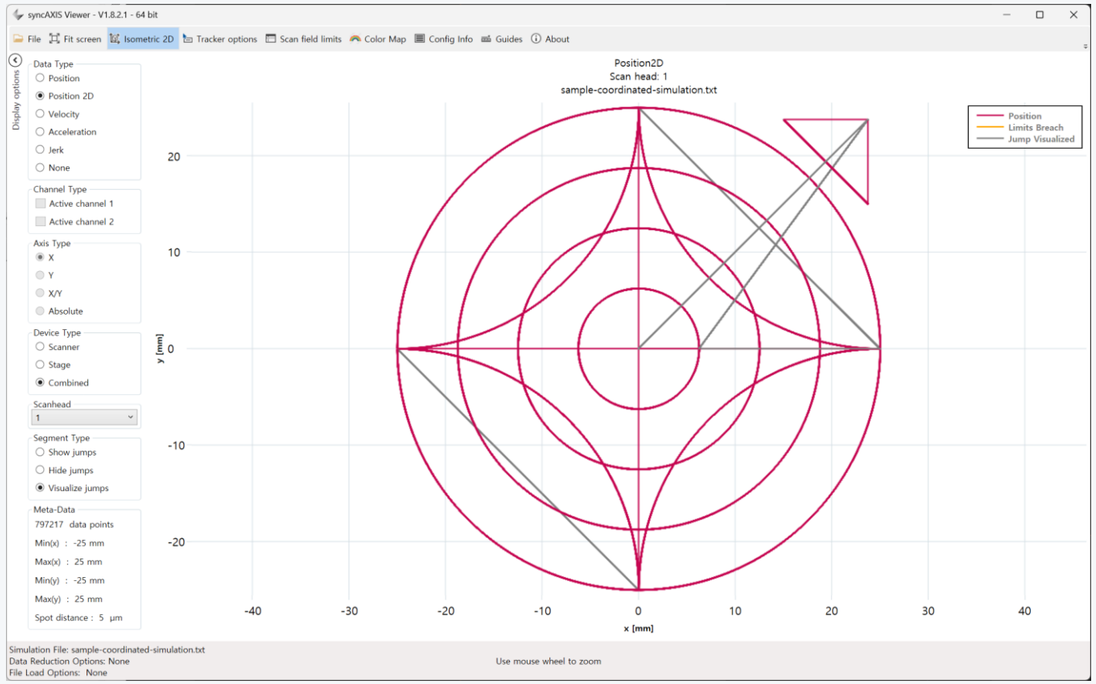
확장 옵션

필수 컨트롤러와 엔코더 구성으로 검토

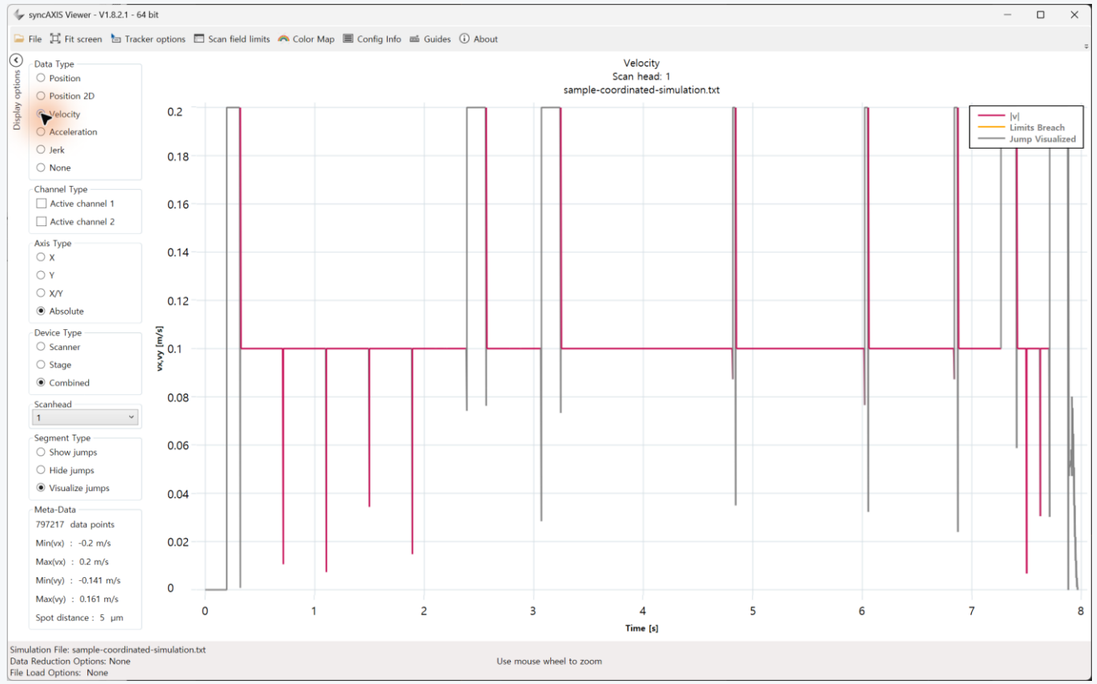
이동 보상 개념도

스캐너와 스테이지를 대면적 작업에 연동합니다

syncAXIS로 RTC6와 ACS 모션을 XL-SCAN 구성에 연결합니다



기존 syncAXIS 시뮬레이션 궤적

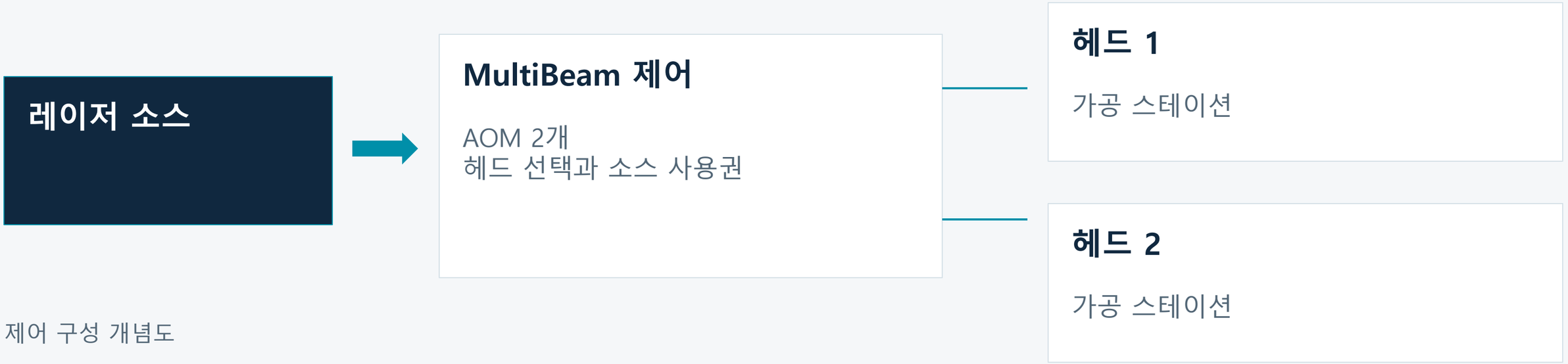


기존 속도 프로파일 분석

동기 모션과 궤적·동역학 분석을 함께 활용

하나의 레이저 소스를 두 헤드가 공유합니다

MultiBeam이 2개 AOM 구성에서 소스 사용을 조정합니다

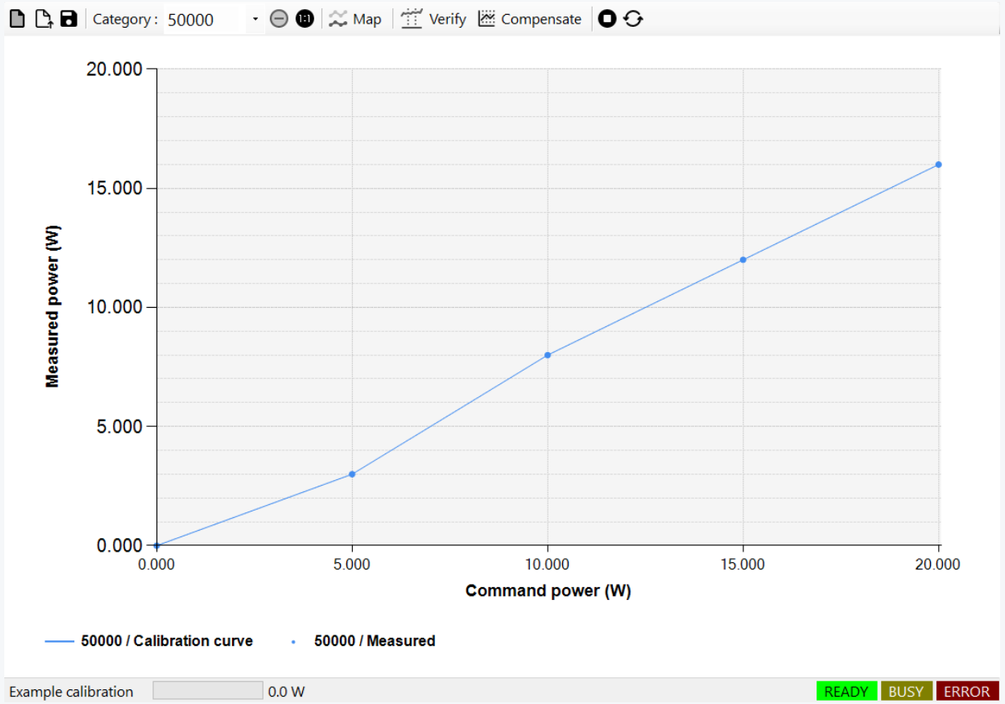


제어 구성 개념도

운전 방식	지원 내용
Head 1 또는 Head 2	사용할 가공 경로 선택
Both	두 헤드 사이에서 소스 사용권을 번갈아 전달

측정한 출력 데이터로 명령을 보정합니다

PowerMap이 목표 광 출력에 필요한 입력을 계산합니다



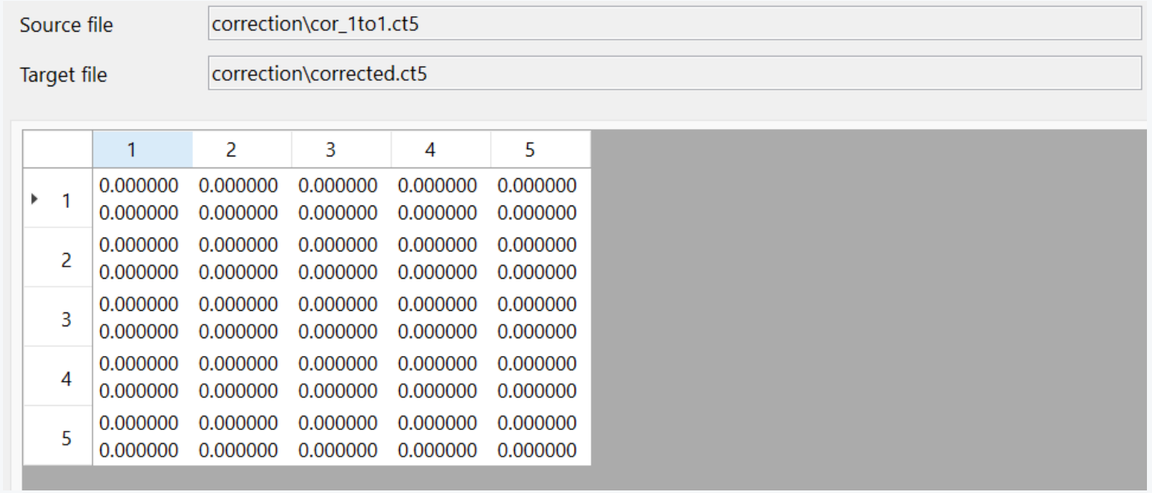
측정점을 표시하는 PowerMap 그래프

단계	역할
Mapping	입력과 출력의 측정 쌍 수집
Verify	저장된 맵을 기준으로 목표 출력 확인
Compensate	측정 차이를 반영하여 맵 보정
보간	선형 또는 형태 보존 PCHIP 선택

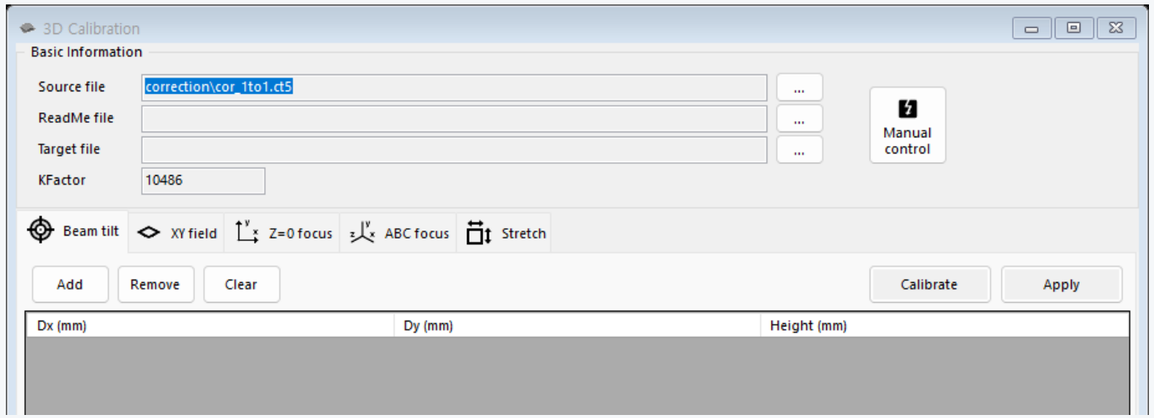
보정하고 검증하며 측정 근거를 관리

필드 보정을 레시피 작업 환경에 연결합니다

2D 격자 보정과 3D 캘리브레이션을 형상에 맞춰 활용합니다



2D 측정 격자 보정 입력



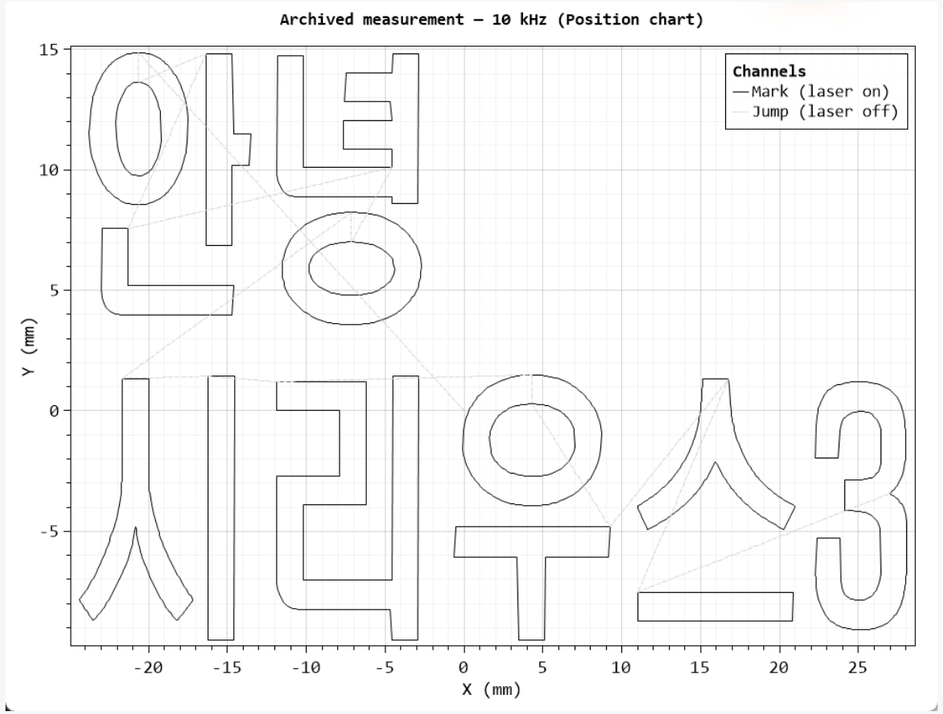
3D 캘리브레이션 설정

2D 보정
필드 측정 데이터와 보정 파일

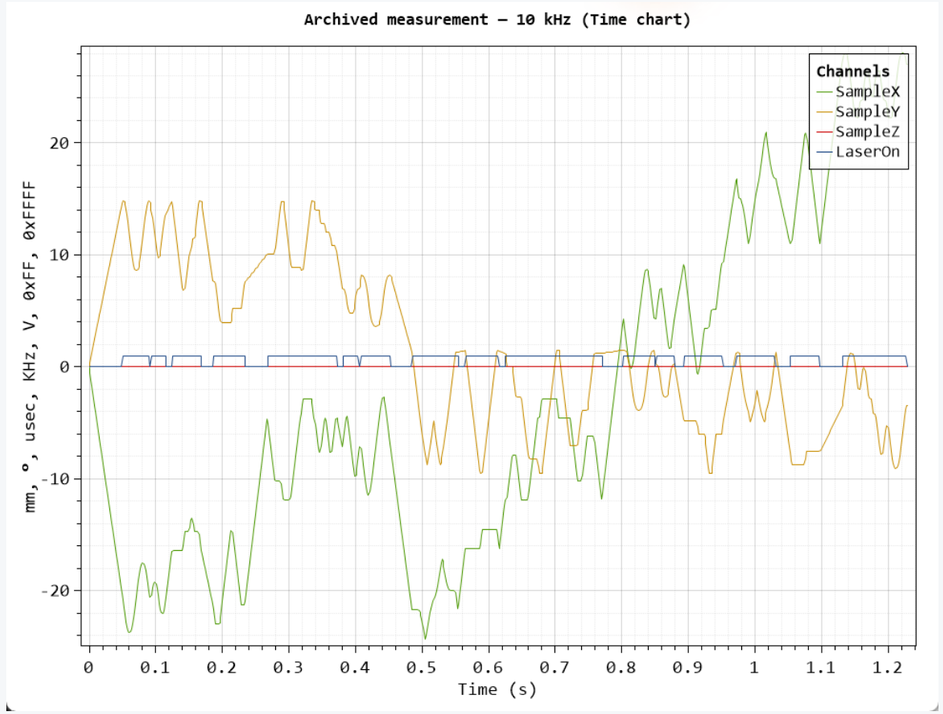
3D 보정
기울기, 초점, 계수와 스트레치

가공 동작을 분석 가능한 데이터로 살펴봅니다

궤적과 신호 그래프로 공정 동작을 검토합니다



기존 XY 궤적 그래프

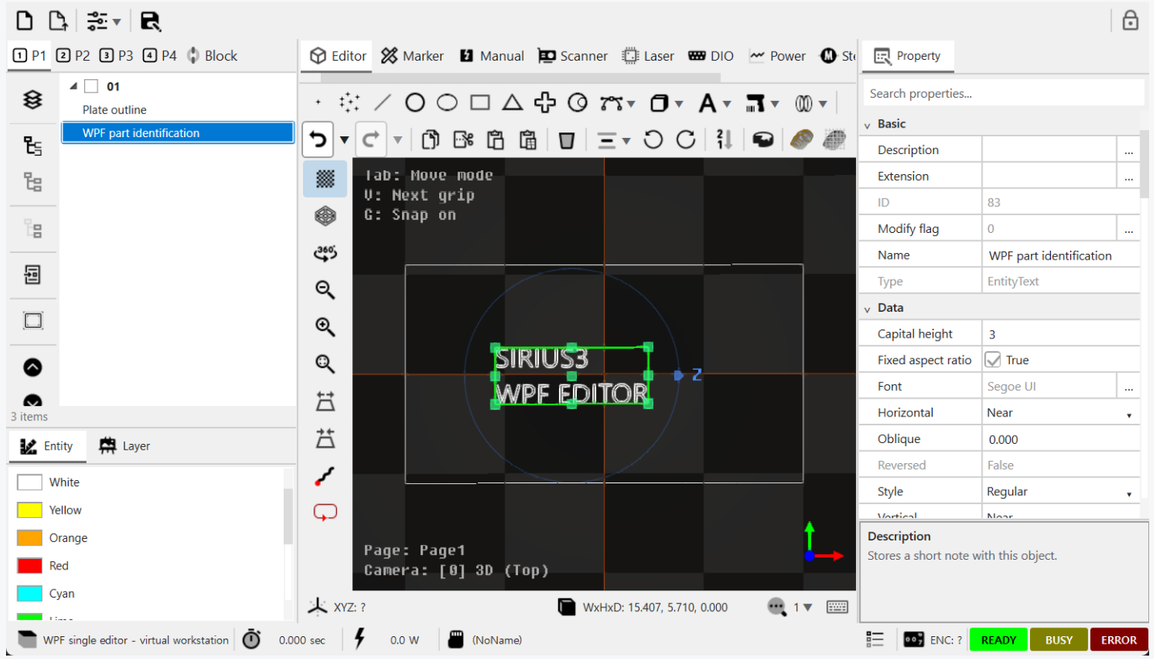


기존 신호 추이 그래프

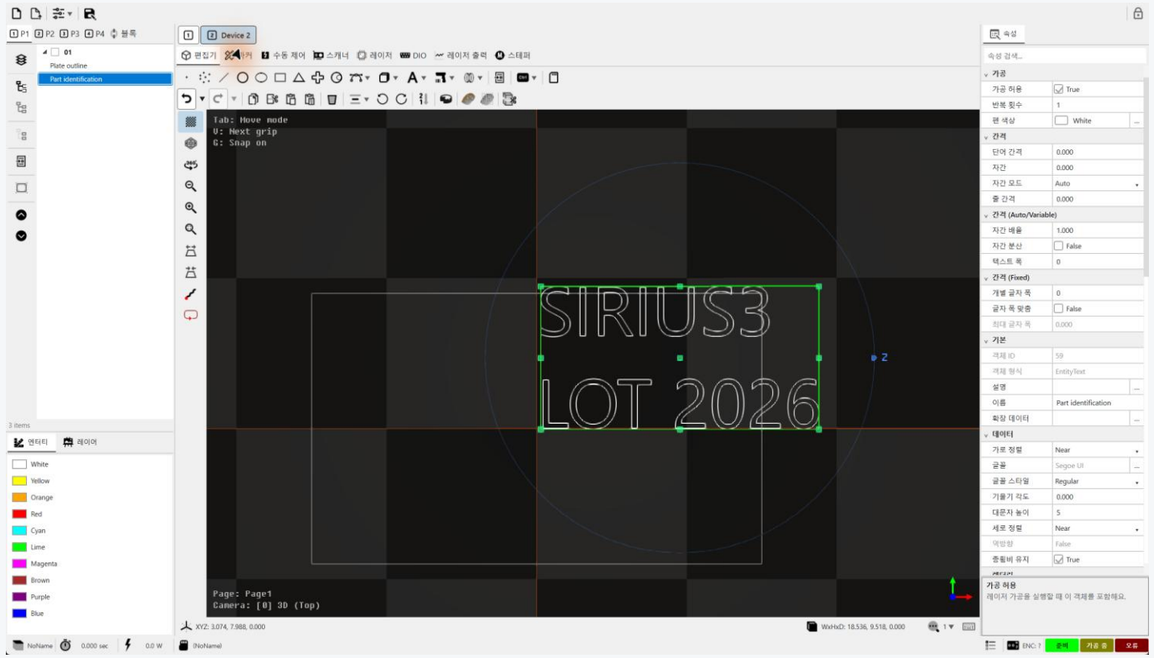
운동을 추적하고 신호를 비교하며 동작 순서를 분석

WinForms와 네이티브 WPF로 설비 UI를 구성합니다

두 프레임워크 모두 Release UI 패키지에 포함됩니다



네이티브 WPF SiriusEditorControl

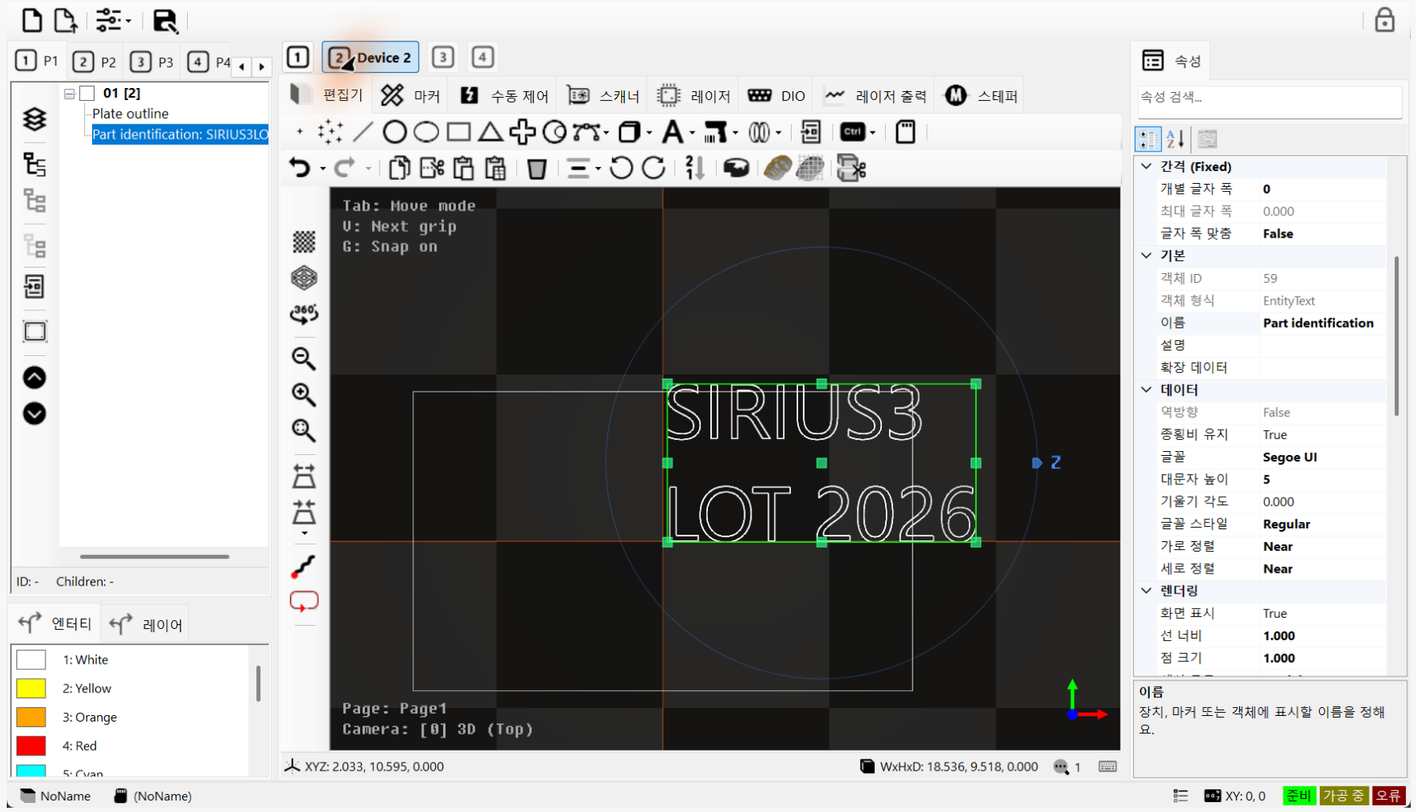


네이티브 WPF SiriusMultiEditorControl

공통 레시피 기능과 프레임워크별 UI 통합

하나의 편집기에서 여러 장치 세트를 관리합니다

SiriusMultiEditorControl에서 등록된 활성 장치 세트를 전환합니다



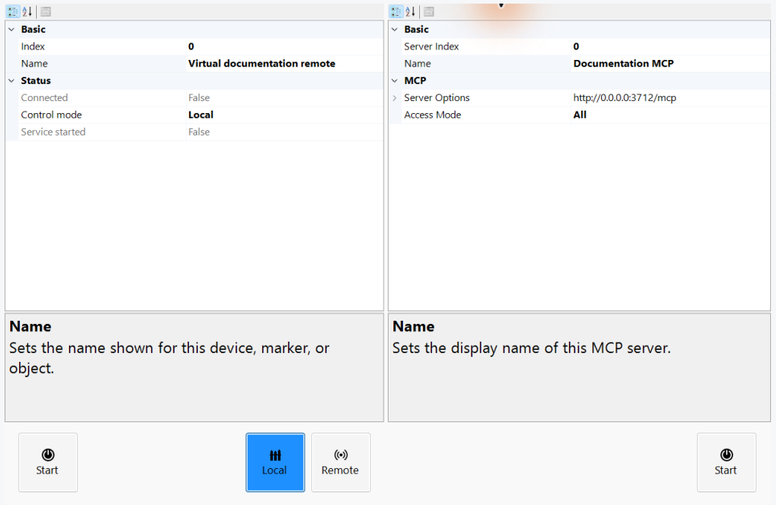
WinForms 멀티 장치 편집기와 활성 장치 선택

단일 편집기	멀티 편집기
하나의 장치 세트 할당	인덱스 기반 장치 세트 등록
활성 장치 직접 연결	스캐너, 레이저와 마커 전환
공통 레시피 기능	등록 세트들이 하나의 문서 공유

레시피를 설비 데이터 흐름에 연결합니다

Remote 옵션으로 공장 통신 환경에 맞는 전송 방식을 선택합니다

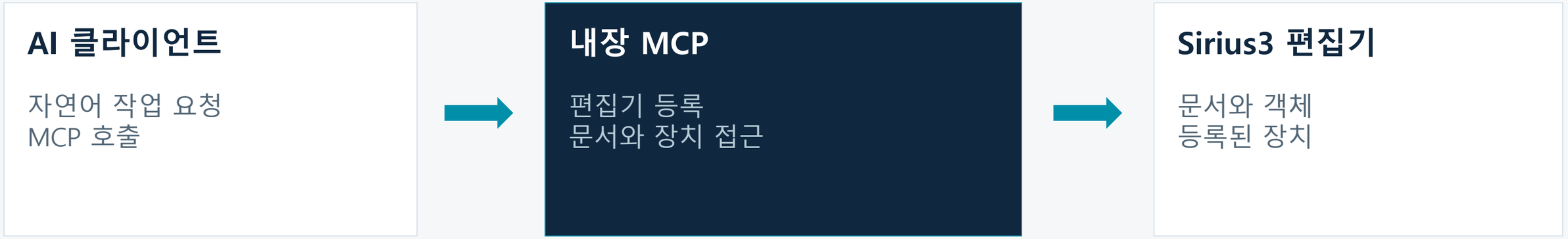
연결 방식	대표 연동 역할
TCP/IP 소켓	설비 애플리케이션 및 호스트 연동
Serial / RS-232	직렬 통신 기반 호스트 또는 장치 흐름
WebSocket	네트워크 애플리케이션의 양방향 요청
MQTT	브로커 기반 메시지 연동
내장 MCP	AI 기반 문서 및 등록 장치 작업



Remote와 MCP 설정 패널

AI 요청을 실제 편집 작업으로 연결합니다

내장 MCP 서버가 AI 클라이언트와 호스트 편집기를 연결합니다



요청 범위	지원 예
문서와 객체	가져오기, 생성, 편집, 자르기와 시뮬레이션
등록된 장치	상태 조회와 지원 장치 작업 호출
공개 도움말	API와 제공된 문서 탐색

고객 시연 전 실제 Release 패키지에서 MCP 도구 호출을 확인합니다.

프롬프트로 편집 가능한 도형 생성

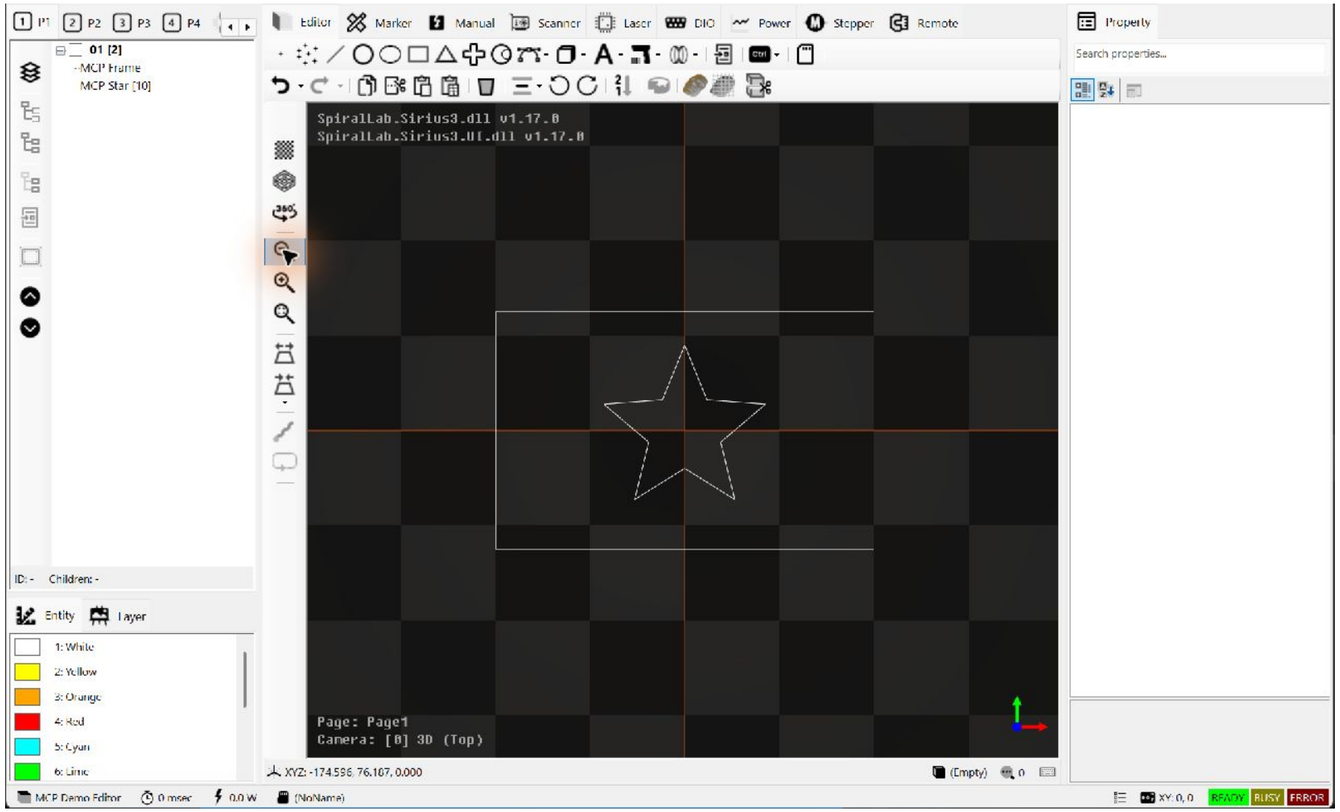
활성 레이어에 사각형과 별을 만듭니다

프롬프트 예제

중심이 (0, 0)인 40 × 25 mm 사각형을 MCP Frame으로 만들고, 가운데에 MCP Star라는 다섯 꼭짓점 별을 추가해줘.

확인된 결과

사각형과 편집 가능한 10개 정점 폴리라인, 총 2개 객체가 생성되었습니다.



MCP 도구 호출 후 실제 편집 화면

가상 장치로 격리된 Debug UI에서 MCP 호출을 실행했습니다.

후속 프롬프트로 같은 객체 수정

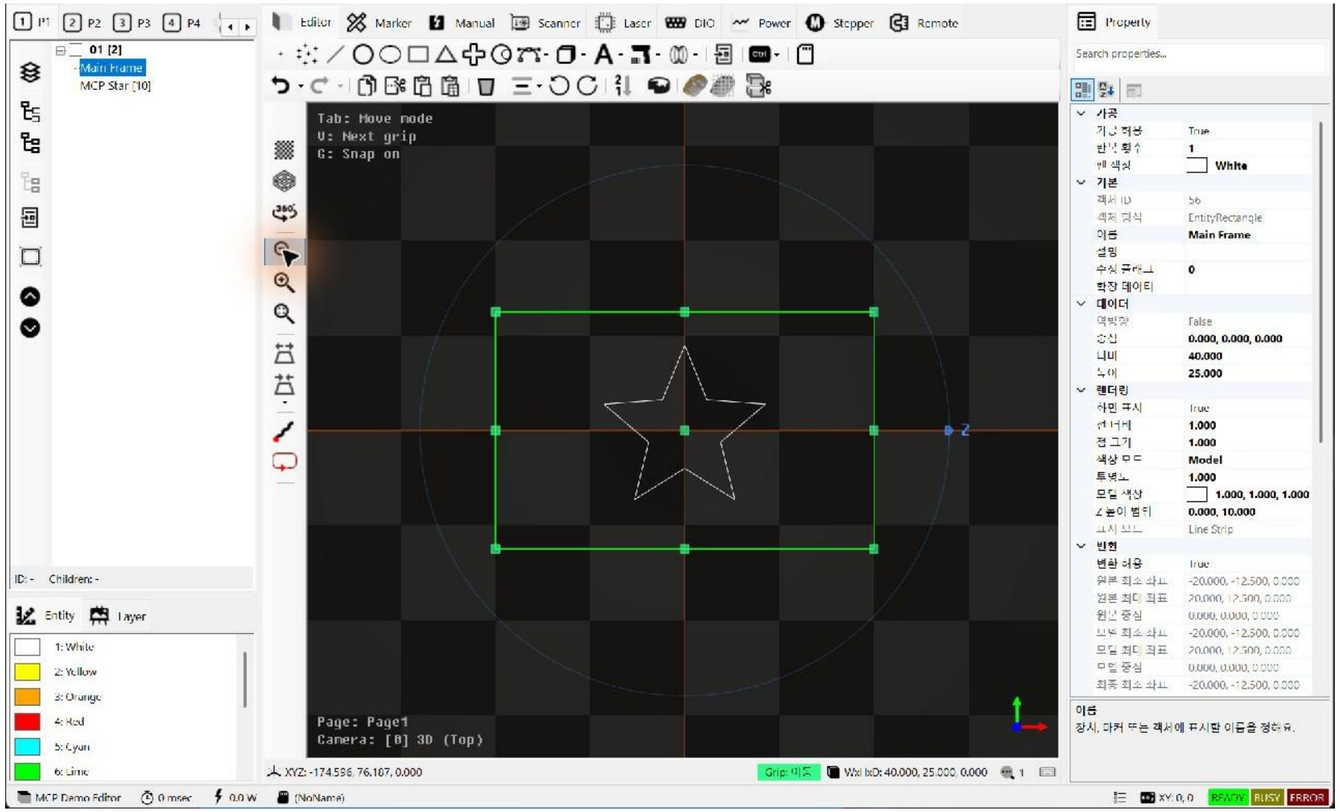
문서를 유지하면서 속성을 조회하고 변경합니다

프롬프트 예제

MCP Frame의 이름을 Main Frame으로 바꾸고 크기가 40 × 25 mm로 유지되는지 확인해줘.

확인된 결과

Main Frame을 선택한 상태에서 이름과 치수를 속성창으로 확인했습니다.



MCP 속성 변경 후 실제 편집 화면

가상 장치로 격리된 Debug UI에서 MCP 호출을 실행했습니다.

고객 고유의 공정 로직을 확장합니다

공개 인터페이스와 팩토리로 전용 장비와 애플리케이션 동작을 연결합니다

SIRIUS3

문서와 형상
제어와 렌더링

→ **전용 장치**

스캐너, 레이저와 파워미터

→ **전용 실행 로직**

Marker와 PowerMap 구현

→ **전용 작업 환경**

객체, 편집 UI, Script와 Remote

공통 기반을 재사용하고 설비별 차이에 집중

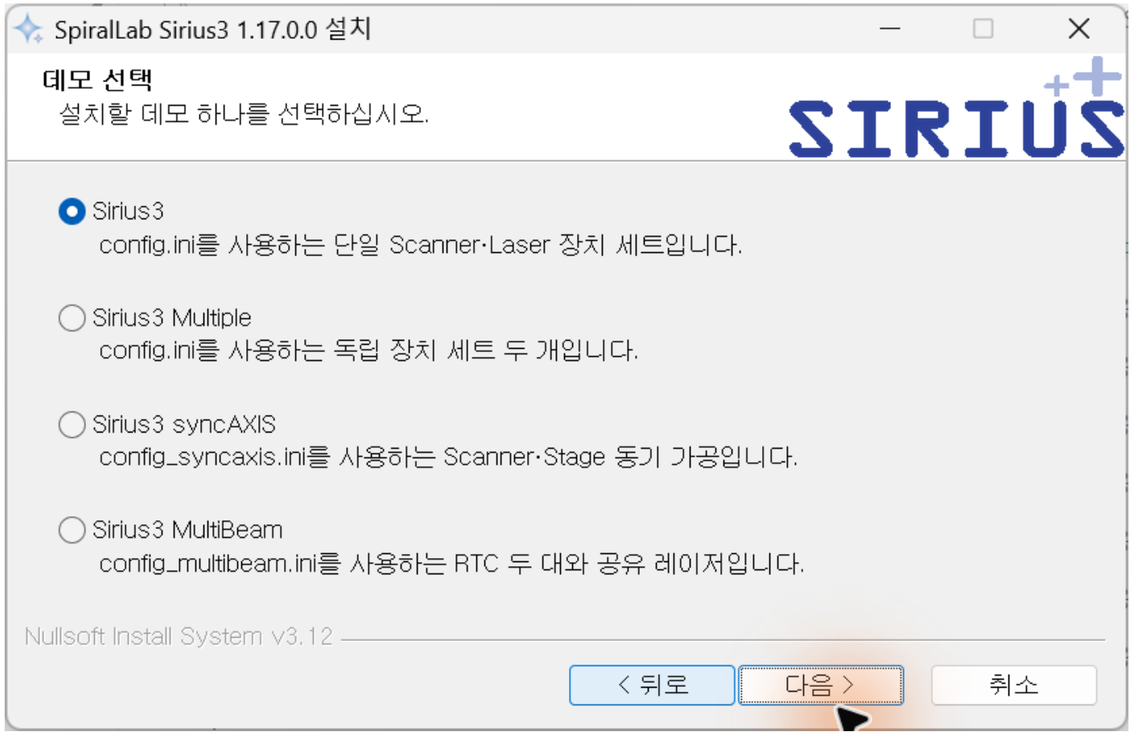
현대적인 .NET 통합 환경

NuGet 패키지, 공개 데모와 다국어 문서를 제공합니다

항목	지원 기반
대상 런타임	.NET Framework 4.8.1, Windows용 .NET 8 / 9 / 10
UI 프레임워크	Release에 WinForms와 네이티브 WPF 포함
패키지 구성	Core, UI, Dependencies NuGet 패키지
시각화	호환 GPU·드라이버의 OpenGL 3.3+
공개 데모	Visual Studio 2022 이상, net481 / net8 / net9 Windows
다국어	영어, 한국어, 중국어, 일본어와 독일어 리소스

설비에 맞는 데모를 설치합니다

GitHub Releases에서 Windows 설치 파일을 받아 네 가지 중 하나를 선택합니다.



실제 설치 프로그램의 데모 선택 화면

데모	구성
Sirius3	스캐너·레이저 1세트 config.ini
Sirius3 Multiple	독립 장치 2세트 config.ini
Sirius3 syncAXIS	스캐너·스테이지 동기 가공 config_syncaxis.ini
Sirius3 MultiBeam	컨트롤러 2대, 레이저 1대 공유 config_multibeam.ini

GitHub Releases: github.com/labspiral/sirius3/releases

설비 구성에 맞춰 라이선스를 선택합니다

RTC 인스턴스와 공정에 필요한 확장 옵션으로 구성합니다

구분	지원 범위	대표 선택 목적
기본 RTC 인스턴스	스캐너·레이저와 레시피 공통 기반	일반 장비 소프트웨어 통합
MoF 옵션	엔코더 기반 이동체 보상	선형 또는 회전 이동체 가공
syncAXIS 옵션	스캐너와 스테이지 동기 제어	XL-SCAN 대면적 구성
MultiBeam 옵션	1개 소스, 2개 AOM과 2개 헤드	소스 공유형 듀얼 헤드
Remote 옵션	TCP, Serial, WebSocket, MQTT와 MCP	외부 호스트와 AI 연동

상용 사용에는 해당 라이선스가 필요합니다. 벤더 하드웨어, 런타임과 라이선스는 구성별로 확인합니다.

고객의 공정에 맞춘 명확한 통합 계획

01

실제 샘플 준비

CAD, 코드 또는 3D 데이터

02

설비 구성 정의

RTC, 레이저, 헤드, 모션과 옵션

03

작업 흐름 검토

편집, 시뮬레이션과 설비 검증

hcchoi@spirallab.co.kr

spirallab.co.kr

공개 데모: github.com/labspiral/sirius3